МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине
«Информационно-технологическая инфраструктура»

Тема курсовой работы: «Проектирование ИТ-инфраструктуры на примере предприятия, осуществляющего розничную торговлю предметами личной гигиены»

Тема «Проектирование ИТ-инфраструктуры на примере предприятия, осуществляющего розничную торговлю предметами личной гигиены»

Исходные данные:

	Параметр предприятия	**Значение**	**Ед. изм.**
1	Количество сотрудников в основном здании	692	чел
2	Количество сотрудников в филиале	119	чел
3	Количество филиалов	5	шт
4	Количество точек присутствия	1	шт
5	Количество сотрудников в точке присутствия	20	чел
6	Количество сотрудников, работающих вне офиса	9	чел
7	Количество сотрудников на складе	21	чел
8	Количество складов	5	шт
9	Количество площадок для размещения инфраструктуры	4	шт
10	Количество запросов к онлайн-ресурсам предприятия, медианное/пиковое	4111/8917	шт/час
11	Объем данных, передаваемых в рамках одного запроса	123	МБ
12	Количество пользователей онлайн-ресурсов предприятия	155	чел
13	Количество данных о каждом пользователе, хранимых в инфраструктуре предприятия	1214	МБ

14	Соотношение количества камер наблюдения к количеству сотрудников	1:11	камера: сотрудник
15	Предъявляются ли специальные требования по защите информации к создаваемой инфраструктуре	да	

Исходные данные могут уточняться при разработке 1, 2 и 3 раздела курсовой работы и составлении соответствующих спецификаций.

Перечень вопросов, подлежащих разработке, и обязательного графического материала:

1. Спецификация основных и вспомогательных бизнес-процессов предметной области;
2. Спецификация сервисов, развертываемых в инфраструктуре, с указанием версий прикладного программного обеспечения;
3. Спецификация системного программного обеспечения, с указанием версий программного обеспечения;
4. Расчет производительности аппаратного обеспечения, необходимых для функционирования описанных сервисов, и выбор средств и подходов к виртуализации и построению вычислительного кластера, обладающего необходимой производительностью;
5. Спецификация хранилища данных и уровень RAID, рекомендуемый к использованию;
6. Спецификация плана размещения оборудования на площадках и в стойках;
7. Спецификация сетевой инфраструктуры решения с описанием пропускной способности каналов связи и учетом требований по резервированию и отказоустойчивости;
8. Спецификация технического обеспечения, необходимого для развертывания данной инфраструктуры: систем электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, пожаротушения;
9. Спецификация доступности и отказоустойчивости созданной ИТ-инфраструктуры. Описание выбранных средств мониторинга.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 3

1. Спецификация основных и вспомогательных бизнес-процессов предметной области 4

1.1. Описание предприятия 4

1.2. Бизнес-процессы предприятия 6

1.3. Площадки размещения 10

2. Спецификация сервисов, развертываемых в инфраструктуре, с указанием версий прикладного программного обеспечения 12

2.1. Прикладное ПО на АРМ 12

2.2. Прикладное ПО на сервере 14

2.3. Облачные сервисы 15

3. Спецификация системного программного обеспечения, с указанием версий программного обеспечения 17

3.1. Системное ПО на АРМ 17

3.2. Системное ПО на сервер 18

4. Расчет производительности аппаратного обеспечения, необходимых для функционирования описанных сервисов, и выбор средств и подходов к виртуализации и построению вычислительного кластера, обладающего необходимой производительностью 20

4.1. Требование к АРМ пользователей 20

4.2. Требования к виртуальным машинам 24

4.3. Конфигурирование аппаратного узла 28

5. Спецификация хранилища данных и уровень RAID, рекомендуемый к использованию 29

6. Спецификация плана размещения оборудования на площадках и в стойках 31

6.1. Состав оборудования 31

6.2. Состав АРМ 33

6.3. Оргтехника 35

7. Спецификация сетевой инфраструктуры решения с описанием пропускной способности каналов связи и учетом требований по резервированию и отказоустойчивости 37
7.1. Топология сети 37
7.2. Спецификация телекоммуникационного оборудования 44
8. Спецификация технического обеспечения, необходимого для развертывания данной инфраструктуры: систем электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, пожаротушения 46
9. Спецификация доступности и отказоустойчивости созданной ИТ-инфраструктуры. Описание выбранных средств мониторинга..... 51
9.1. Доступность центра обработки данных..... 51
9.2. Метрики мониторинга 51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... 53
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ..... 54

ВВЕДЕНИЕ

Код ОКВЭД

47 Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

47.7 Розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах

47.75 Розничная торговля косметическими и санитарно-гигиеническими товарами в специализированных магазинах

1. Спецификация основных и вспомогательных бизнес-процессов предметной области

1.1. Описание предприятия

Штаб квартира:

- Отдел управления
- Бухгалтерия
- Юридический отдел
- Отдел закупок
- Отдел продаж
- Отдел кадров
- Отдел маркетинга
- Административно-хозяйственная служба
- ИТ-отдел
- Отдел логистики
- Служба безопасности

Филиал

- Отдел управления
- Бухгалтерия
- Отдел закупок
- Отдел продаж
- Отдел кадров
- Административно-хозяйственная служба
- ИТ-отдел
- Профильный отдел
- Служба безопасности

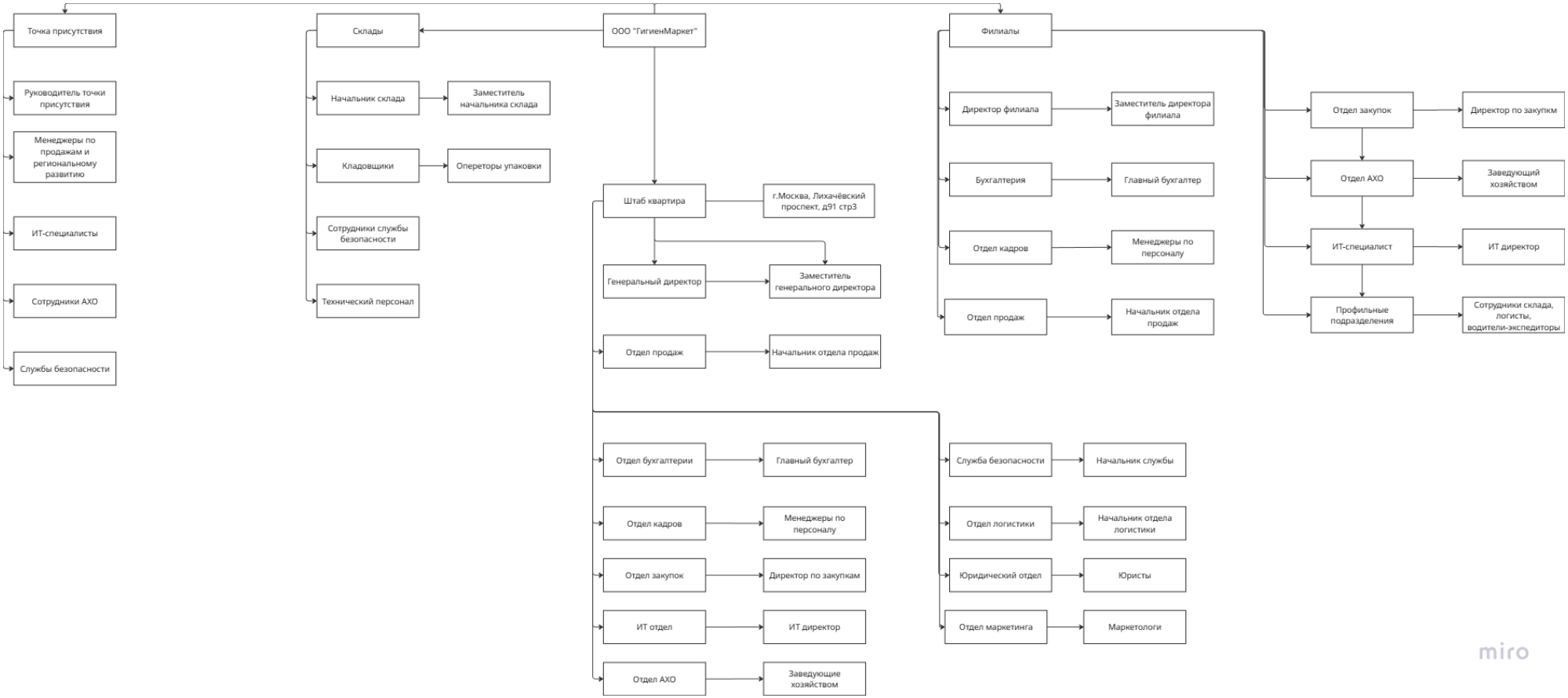
Склад

- Заведующий складом
- Работники склада
- Служба безопасности

Точка присутствия

- Отдел юридической поддержки клиента
- Отдел технической консультации клиента

ИТ-инфраструктура располагается на четырёх площадках



«Рисунок 1.1 - Организационная диаграмма предприятия»

1.2. Бизнес-процессы предприятия

Данная компания специализируется на продаже предметов личной гигиены и косметических средств. Предприятие выступает ключевым звеном между крупными поставщиками бытовой химии и конечными потребителями, обеспечивая население качественными и безопасными товарами повседневного спроса.

В таблице 1.1 представлено описание бизнес-процессов, указаны их участники и критичность для предприятия. Вместе с тем перечислено требуемое программное обеспечение для работы сотрудников.

Таблица 1.1. Спецификация бизнес-процессов предприятия

№	Бизнес-процесс	Тип процесса	Участники (акторы) процесса	Используемое программное обеспечение	Критичность
1	Формирование заказа (онлайн/офлайн)	Основной	Клиент, менеджер, кассир	Битрикс24, 1С:Управление торговлей, 1С:Касса, Postgres Pro	Очень высокая
2	Закупка товаров у поставщиков	Основной	Отдел закупок, бухгалтерия	1С:Управление торговлей, Контур.Диадок (ЭДО)	Высокая
3	Приёмка и хранение на складе	Основной	Кладовщик, логист	1С:WMS, 1С:Логистика, терминалы сбора данных	Высокая
4	Розничные продажи	Основной	Кассир, менеджер зала	1С:Управление торговлей, ККТ, Битрикс24 (CRM)	Очень высокая
5	Онлайн-оформление заказа и доставка	Основной	ИТ-отдел, логистика, отдел продаж	Битрикс:Сайт, 1С:Логистика, мобильное приложение	Очень высокая
6	Логистика и доставка товара	Основной	Отдел логистики, водители, экспедиторы	1С:Логистика, С-Терра VPN, Яндекс.Навигатор	Высокая
7	Работа с клиентами и поддержка	Вспомогательный	Отдел продаж, маркетинг	Битрикс24 (CRM), МойОфис	Средняя
8	Бухгалтерский и	Вспомогат	Бухгалтерия,	1С:Бухгалтерия,	Высокая

	налоговый учёт	ельный	руководство	1С:Отчётность	
9	Управление персоналом и расчёт зарплаты	Вспомогательный	Отдел кадров, бухгалтерия	1С:ЗУП, МойОфис	Средняя
10	ИТ-поддержка и обслуживание	Вспомогательный	ИТ-отдел	Naumen Service Desk, Astra Linux, MaxPatrol SIEM	Высокая
11	Маркетинг и продвижение	Вспомогательный	Отдел маркетинга	Битрикс24, Yandex DataLens (BI)	Средняя
12	Информационная безопасность	Вспомогательный	Служба безопасности, ИТ-отдел	КриптоПро, MaxPatrol SIEM, TRASSIR (видеонаблюдение)	Очень высокая
13	Юридическое сопровождение	Вспомогательный	Юридический отдел, руководство	Контур.Диадок, КонсультантПлюс, МойОфис	Средняя
14	Аналитика и отчётность	Вспомогательный	Руководство, аналитики	1С:Бухгалтерия, Postgres Pro, Yandex DataLens	Высокая

Критически важными процессами считаются:

Формирование заказов (онлайн/офлайн), потому что через него начинается весь цикл продажи. Если система недоступна, то продавать невозможно.

Розничные продажи, потому что невозможность пробить чек или провести оплату приводят к финансовому ущербу.

Онлайн-оформление и доставка тесно связана с клиентами, следовательно, нарушение процесса повлечёт к репутационным и материальным потерям.

На основе данных таблицы 1.1 составляется спецификация пользователей. Дополнительно указывается расположение рабочего места и используемый интерфейс.

Таблица 1.2. Спецификация пользователей

№	Тип	Количес	Участие в	Используем	Требования к	Расположен

	пользователя	тво пользователей	бизнес-процессах	ый интерфейс	Программному обеспечению на рабочем месте	ие Рабочего места
1	Генеральный директор	1	Стратегическое управление	ПК, мобильное приложение	1С:Предприятие, Контур.Диадок, Битрикс24	Основное здание
2	Заместители генерального директора	3	Стратегическое управление, координация отделов	ПК, мобильное приложение	1С:Предприятие, Битрикс24	Основное здание
3	Руководители филиалов	5	Административно-хозяйственное обеспечение, продажи	ПК, мобильное приложение	1С:Документооборот, МойОфис	Филиалы
4	Заместители руководителей филиалов	5	Административно-хозяйственное обеспечение	ПК, мобильное приложение	1С:Документооборот, МойОфис	Филиалы
5	Начальники складов	5	Приёмка, размещение, учёт товаров	ПК	1С:WMS, 1С:Логистика	Склады
6	Заместители начальников складов	5	Приёмка, отгрузка, инвентаризация	ПК, ТСД	1С:WMS, 1С:Логистика	Склады
7	Кладовщики	25	Приёмка, отгрузка, учёт	ТСД	1С:WMS, 1С:Мобильная логистика	Склады
8	Операторы упаковки	10	Подготовка продукции к отгрузке	ПК	1С:Логистика, WMS-система	Склады
9	Менеджеры по продажам	50	Формирование заказа, анализ	ПК, телефон	1С:Управление торговлей, Битрикс24	Основное здание, филиалы

			рынка			
10	Менеджеры по работе с ключевыми клиентами	10	Формирование заказов	ПК, телефон	1С:Управление торговлей, Битрикс24	Основное здание
11	Бухгалтеры	40	Бухгалтерский и налоговый учёт	ПК	1С:Бухгалтерия, Контур.Эльба	Основное здание
12	Главный бухгалтер	1	Бухгалтерский и налоговый учёт, стратегическое управление	ПК	1С:Бухгалтерия, 1С:Отчётность	Основное здание
13	ИТ-директор	1	ИТ-управление, стратегическое управление	ПК	Astra Linux, Naumen Service Desk, MaxPatrol SIEM	Основное здание
14	ИТ-специалисты	15	Обслуживание техники, ИБ	ПК	Astra Linux, 1С:ИТС, MaxPatrol SIEM	Основное здание, филиалы
15	Сотрудники службы безопасности	10	Обеспечение ИБ, физическая безопасность	ПК, мобильное устройство	TRASSIR, С-Терра VPN, КриптоПро	Основное здание, склады
16	Юристы	5	Юридическое сопровождение	ПК	Контур.Диадок, КонсультантПлюс, МойОфис	Основное здание
17	Отдел кадров	10	Расчёт зарплаты, управление персонало	ПК	1С:ЗУП, МойОфис	Основное здание

			м			
18	Логисты	20	Организация доставки, планирование маршрутов	ПК	1С:Логистика, Навител	Основное здание, филиалы
19	Водители-экспедиторы	9	Доставка товаров	Мобильное приложение	1С:Логистика, Навител, С-Терра VPN	Вне офиса
20	Маркетологи/аналитики	15	Анализ рынка и маркетинг	ПК	Битрикс24, Yandex DataLens, МойОфис	Основное здание
21	Сотрудники АХО	15	Административно-хозяйственное обеспечение	ПК	1С:Документооборот, МойОфис	Основное здание, филиалы
22	Секретариат/приёмная	5	Административное и документационное обеспечение	ПК, телефон	Битрикс24, МойОфис	Основное здание
23	Клиенты (внешние пользователи)	155	Формирование заказа, отслеживание доставки	Веб-браузер, мобильное приложение	Битрикс24 (веб-портал), ЭДО (Контур.Диадок)	Вне офиса

1.3. Площадки размещения

Предприятие располагается в штаб-квартире (Москва), филиалах в городах России. У компании есть точка присутствия (Москва) и 5 складов (расположены в Центральной России). ИТ-инфраструктура предприятия располагается на трех площадках, 2 находятся при штаб-квартире, 2 при филиале. Провайдеры связи: МГТС, МТС, Ростелеком, Бизнес Телеком.

Серверным требуется подключение в 10 Гбит/с, также подключается резерв. Для работы площадок предприятия подключается 1 Гбит/с связь.

Для штаб-квартиры: 692 АРМ × 0,35 кВт × 0,85 = 205,22 кВт → принято 210 кВт (2 ввода).

Для филиалов: 119 АРМ × 0,35 кВт × 0,85 = 35,4 кВт → принято 40 кВт (1 ввод).

Для точки присутствия: 20 АРМ × 0,35 кВт × 0,85 = 5,95 кВт → принято 6 кВт (1 ввод).

Для одного склада: 21 АРМ × 0,35 кВт × 0,85 = 6,25 кВт → принято 30 кВт (1 ввод, с учётом вентиляции и освещения).

Для серверных (дата-центров): 5 стоек × 8 кВт = 40 кВт (2 ввода, резервируемое питание).

Таблица 1.3. Спецификация площадок размещения оборудования

№	Площадка	Количество площадок	Энергоснабжение	Перечень провайдеров и скорость каналов связи	Количество АРМ сотрудников
1	Штаб-квартира	1	2 ввода, 210 кВт	Ростелеком (1 Гбит/с), Билайн (1 Гбит/с), МТС (резерв, 100 Мбит/с)	692
2	Филиал	5	1 ввод, 40 кВт	Ростелеком (300 Мбит/с), МТС (LTE, 100 Мбит/с)	119
3	Точка присутствия	1	1 ввод, 6 кВт	Ростелеком (500 Мбит/с), МТС (LTE, 50 Мбит/с)	20
4	Склад	5	1 ввод, 30 кВт	Ростелеком (100 Мбит/с), Дом.ру Бизнес (50 Мбит/с)	21
5	Серверная (при штабе)	4	2 ввода, 40 кВт	Ростелеком (2×10 Гбит/с), Билайн (10 Гбит/с)	0

2. Спецификация сервисов, развертываемых в инфраструктуре, с указанием версий прикладного программного обеспечения

2.1. Прикладное ПО на АРМ

В данной таблице указаны функционал, количество установок и минимальные требования для используемого прикладного программного обеспечения, которое устанавливается на автоматизированное рабочее место – персональный компьютер или мобильный телефон. Поскольку предъявляются специальные требования по защите информации к создаваемой инфраструктуре, используется только ПО, зарегистрированное в реестре российского программного обеспечения.

Таблица 2.1. Спецификация прикладного ПО на АРМ пользователей

№	Название ПО, версия	Функционал	Тип пользователя	Количество установок	Тип лицензии и цена одной единицы	Потребление ресурсов (процессор / ОЗУ / диск)	Тип ОС
1	МойОфис 2023.1	Офисные приложения (текст, таблицы, презентации)	Ген. директор, зам. ГД, руководители филиалов, юристы, бухгалтерия, АХО, секретариат	310	Коммерческая, 299 ₽/год	1 ГГц+, 2 ГБ ОЗУ, 2 ГБ HDD	Astra Linux
2	1С:Управление торговлей и заказами 8.3.25	Управление продажами, CRM, аналитика заказов	Менеджеры по продажам, маркетологи, аналитики	220	Подписка ИТС Проф, 15 000 ₽/раб. место/год	2 ГГц+, 4 ГБ ОЗУ, 5 ГБ HDD	Astra Linux
3	1С:Логистика. Приёмка, отгрузка, складской учёт 8.3.18	Управление складом, учёт продукции, отгрузка	Кладовщики, операторы упаковки, начальники складов	95	Подписка ИТС Проф, 12 000 ₽/раб.	2 ГГц+, 4 ГБ ОЗУ, 5 ГБ HDD	Astra Linux

					место/год		
4	1С:Бухгалтерия 8.3.24	Бухгалтерский и налоговый учёт	Бухгалтеры, главный бухгалтер	55	Подписка ИТС Проф, 12 000 ₽/раб. место/год	2 ГГц+, 4 ГБ ОЗУ, 5 ГБ HDD	Astra Linux
5	1С:ЗУП 3.1.23	Учёт кадров, расчёт заработной платы	Менеджеры по персоналу, HR, бухгалтерия	33	Подписка ИТС Проф, 10 000 ₽/раб. место/год	2 ГГц+, 4 ГБ ОЗУ, 5 ГБ HDD	Astra Linux
6	R7-Офис 2.2	Офисный пакет (альтернатива MS Office)	ИТ-специалисты, инженеры, служба безопасности	45	Коммерческая, 350 ₽/год	1 ГГц+, 2 ГБ ОЗУ, 2 ГБ HDD	Astra Linux
7	Контур.Диадок (десктоп-клиент)	Электронный документооборот	Бухгалтерия, юристы, руководство	60	Бесплатный клиент (облачная подписка отдельно)	1 ГГц+, 2 ГБ ОЗУ, 2 ГБ HDD	Astra Linux
8	Навител Навигатор 10.10.0	Навигация и логистика	Водители-экспедиторы	9	Коммерческая, 490 ₽/устройство/год	1 ГГц+, 1 ГБ ОЗУ, 1 ГБ HDD	Android
9	1С:Мобильная логистика 2.0	Подтверждение отгрузки, доставка	Водители-экспедиторы, логисты	9	Входит в подписку 1С:Транспортная логистика	1 ГГц+, 1 ГБ ОЗУ, 500 МБ HDD	Android
10	Яндекс.Браузер 25.3	Работа с веб-приложениями и онлайн-	Все офисные сотрудники	692	Бесплатно	1 ГГц+, 2 ГБ ОЗУ, 500 МБ HDD	Astra Linux

		сервисами					
11	Astra Monitoring Agent 2.1	Централизованный мониторинг АРМ	ИТ-специалисты, инженеры	53	Входит в лицензию Astra Linux	1 ГГц+, 100 МБ ОЗУ, 100 МБ HDD	Astra Linux

2.2. Прикладное ПО на сервере

В данной таблице указываются функционал, количество установок и минимальные требования для прикладного программного обеспечения, которое устанавливается на сервер. ПО является клиент-серверным, следовательно, на АРМ пользователя устанавливается клиент для работы, либо доступ осуществляется через браузер. Используется только ПО, зарегистрированное в реестре программного обеспечения.

Таблица 2.2. Спецификация прикладного ПО на сервере

№	Название ПО, версия	Функционал	Тип пользователя	Количество пользователей	Количество установок	Тип лицензии и цена одной единицы	Потребление ресурсов (Процессор / ОЗУ / Диск)	Тип ОС
1	1С:ERP 2.5 (сервер)	Централизованное управление продажами, закупками, складом, бухгалтерией	Все пользователи 1С	692	2 (основной + резерв)	Серверная лицензия — 210 000 ₽/год	8 ядер, 32 ГБ ОЗУ, 600 ГБ SSD	Astra Linux
2	WMS «CleanStore Pro» 5.0	Управление складскими операциями, маркировка и трекинг товаров	Складские сотрудники	190	2 (основной + резерв)	Подписка — 280 000 ₽/год за площадку	6 ядер, 16 ГБ ОЗУ, 300 ГБ SSD	Astra Linux
3	TMS «EcoTransport» 3.2	Оптимизация маршрутов и	Логисты, водители, менеджеры	88	1	Входит в подписку ERP	4 ядра, 12 ГБ ОЗУ, 100 ГБ SSD	Astra Linux

	(сервер)	мониторинг доставки						
4	Контур.Диадок (локальный шлюз)	ЭДО и интеграция с 1С	Бухгалтерия, юристы, снабженцы	110	1	Бесплатный шлюз	2 ядра, 4 ГБ ОЗУ, 60 ГБ HDD	Astra Linux
5	BI-система «Гигиен Аналитика» 1.1 (локальная)	Аналитика продаж, прогнозирование остатков, отчётность филиалов	Аналитики, руководство	35	1	450 000 ₽/год	8 ядер, 24 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD	Astra Linux
6	SafeVision 4.0 (сервер видеонаблюдения)	Хранение и анализ видео с камер	Служба безопасности, ИТ-отдел	55	2 (основной + резерв)	160 000 ₽/год за объект	4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, 4 ТБ HDD	Astra Linux

2.3. Облачные сервисы

Предприятие использует облачные сервисы. В данной таблице указываются подписки и способ тарификации.

Таблица 2.3. Спецификация подписок на облачные сервисы

№	Название ПО	Функционал	Тип пользователя	Количество пользователей	Способ тарификации и тариф
1	Битрикс24 (РФ, корпоративная версия)	CRM, задачи, документооборот, видеоконференции	Руководство, менеджеры, АХО, секретариат, аналитики, ассистенты	312	450 ₽/пользователь/мес (российская версия, хостинг в РФ)
2	Контур.Эльба Онлайн	Онлайн-бухгалтерия и налоговая отчётность	Бухгалтерия, главный бухгалтер	38	890 ₽/мес за организацию (не зависит от числа пользователей)
3	Контур.Диадок (облачная	Обмен юридически значимыми документами	Бухгалтерия, отдел	102	2 500 ₽/мес

	подписка)	(ЭДО)	закупок, юристы, руководство		(тариф «Бизнес» — до 10 000 документов)
4	1С:ИТС Проф (облачная подписка)	Обновления, поддержка, методология 1С	Все пользователи 1С + ИТ-специалисты	540	12 000 ₽/раб. место/год
5	Личный кабинет клиента (веб/моб.)	Просмотр остатков, оформление заказов, отслеживание доставки	Внешние клиенты, дистрибьюторы	312	Бесплатно (входит в стоимость услуг предприятия)

3. Спецификация системного программного обеспечения, с указанием версий программного обеспечения

3.1. Системное ПО на АРМ

Системное ПО для АРМ пользователя представляет из себя операционную систему с графическим интерфейсом, созданную для комфортной работы сотрудника.

В таблице представлены минимальные требования потребляемых ресурсов для запуска программного обеспечения.

Таблица 3.1. Спецификация системного ПО на АРМ пользователей

№	Название ПО, версия	Функционал	Тип пользователя	Количество установок	Тип лицензии и цена одной единицы	Потребление ресурсов (Процессор / ОЗУ / Диск)
1	Astra Linux Смоленск 1.7 (Рабочая станция)	Основная ОС для всех офисных сотрудников. Обеспечивает работу пакета МойОфис, 1С, Диадок, Р7-Офис и др.	Все сотрудники, кроме водителей	692	Государственная лицензия (бесплатно при договоре с «РусБИТех»)	64-бит, 2 ГГц+, 4 ГБ ОЗУ, 20 ГБ HDD
2	Android 13 (с предустановленным ПО)	Мобильная ОС для навигации и логистики, обеспечивает работу приложений «Мобильная логистика 1С» и «Навител».	Водители-экспедиторы	9	OEM (бесплатно)	1 ГГц+, 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ Flash

3.2. Системное ПО на сервер

В таблице представлены минимальные требования потребляемых

ресурсов для запуска программного обеспечения.

Таблица 3.2. Спецификация системного ПО на серверах предприятия

№	Название ПО, версия	Функционал	Количество установок	Тип лицензии и цена одной единицы	Потребление ресурсов (Процессор / ОЗУ / Диск)
1	Astra Linux Смоленск 1.7 (Серверная редакция)	Основная серверная ОС для 1С, складских систем, BI-аналитики и систем безопасности.	6	Государственная лицензия (бесплатно при договоре с «РусБИТех»)	4 ядра, 16 ГБ ОЗУ, 120 ГБ SSD
2	Комплекс средств виртуализации «Брест»	Платформа виртуализации, управление виртуальными машинами и резервными копиями.	2	Платная, цена по запросу	4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, 50 ГБ SSD
3	PostgreSQL 15	СУБД для 1С, BI и WMS-систем, централизованное хранение данных.	3	Открытая лицензия (PostgreSQL License), бесплатно	2 ядра, 4 ГБ ОЗУ, 80 ГБ SSD
4	Ansible 2.15	Автоматизация настройки, развёртывания серверов и управления конфигурациями.	1	Открытая лицензия (GPLv3), бесплатно	2 ядра, 4 ГБ ОЗУ, 20 ГБ HDD
5	Zabbix 7.0	Система мониторинга состояния серверов, сетевого оборудования и сервисов.	1	Открытая лицензия (GPLv2), бесплатно	2 ядра, 2 ГБ ОЗУ, 15 ГБ SSD
6	FreeIPA 4.10	Управление доменами, пользователями и политиками безопасности (аналог Active Directory).	1	Открытая лицензия (GPLv3), бесплатно	4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, 30 ГБ SSD

4. Расчет производительности аппаратного обеспечения, необходимых для функционирования описанных сервисов, и выбор средств и подходов к виртуализации и построению вычислительного кластера, обладающего необходимой производительностью

4.1. Требование к АРМ пользователей

В данных карточках представлены минимальные требования для автоматизированного рабочего места пользователя. Сотрудники со схожими требованиями были объединены. Для стабильной работы устройства минимальный объем рассчитывается как минимальное потребление ресурсов приложение увеличенное вдвое. Для пользователей, использующих мобильные телефоны, обязательным является использование ВПН, создающий безопасное подключение к системе предприятия.

Таблица 4.1. Требования к АРМ пользователя «Генеральный директор, Заместитель генерального директора, Директор филиала, Заместитель директора филиала, Заведующий складом, Заместитель заведующего склада»

№	Тип пользователя	Генеральный директор, Заместитель генерального директора, Директор филиала, Заместитель директора филиала, Заведующий складом, Заместитель заведующего складом
1	Используемая ОС	Astra Linux (Смоленск)
2	Прикладное ПО	МойОфис, 1С:Управление торговлей, Яндекс.Браузер, Почтовый клиент, Диадок
3	Суммарный минимальный требуемый объём хранилища, ГБ	20 ГБ
4	Суммарный минимальный объём ОЗУ для запуска самого производительного приложения и ОС, ГБ	6 ГБ
5	Требования к CPU и GPU	CPU: не менее 2 ядер, 2.0+ ГГц, x86-64; GPU не требуется
6	Форм-фактор	ПК/Ноутбук
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, VPN обязателен для удалённого доступа

Таблица 4.2. Требования к АРМ пользователя «Менеджеры по продажам, ассистенты, бухгалтерия, закупки, юристы, секретариат»

№	Тип пользователя	Менеджеры по продажам, ассистенты, бухгалтерия, закупки, юристы, секретариат
1	Используемая ОС	Astra Linux
2	Прикладное ПО	1С (профильные модули), Почтовый клиент, Яндекс Браузер, офисный пакет (МойОфис или Р7-Офис), Контур.Диадок
3	Суммарный минимальный требуемый объём хранилища, ГБ	20
4	Суммарный минимальный объём ОЗУ для запуска самого производительного приложения и ОС, ГБ	6
5	Требования к CPU и GPU	Не менее 2 ядер, x64; встроенная графика
6	Форм-фактор	ПК/Ноутбук
7	Подключение к сети	1 Гбит/с; VPN — требуется для удалённой работы и ЭДО

Таблица 4.3. Требования к АРМ пользователя «Складские сотрудники (кладовщики, операторы упаковки, приемщики товара, контролёры качества, грузчики)»

№	Тип пользователя	Складские сотрудники (кладовщики, операторы упаковки, приемщики товара, контролёры качества, грузчики)
1	Используемая ОС	Astra Linux (Смоленск)
2	Прикладное ПО	WMS/Складская система, браузер (Яндекс), R7-Офис просмотр файлов, корпоративная почта, клиент 1С (минимальный)
3	Суммарный минимальный требуемый объём хранилища, ГБ	10
4	Суммарный минимальный объём ОЗУ для запуска самого производительного приложения и ОС, ГБ	4
5	Требования к CPU и GPU	CPU: 2 ядра x64, GPU: встроенная
6	Форм-фактор	Терминал / ПК бюджетного класса
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, Wi-Fi доступен для ТСД, VPN не требуется

Таблица 4.4. Требования к АРМ пользователя «Логисты, диспетчеры, специалисты по маршрутизации, экспедиторы»

№	Тип пользователя	Логисты, диспетчеры, специалисты по маршрутизации, экспедиторы
1	Используемая ОС	Astra Linux (Смоленск)
2	Прикладное ПО	WMS/логистический модуль, 1С:УТ (модуль логистики), корпоративная почта, Яндекс.Браузер, R7-Офис, система трекинга транспорта

3	Суммарный минимальный объём ОЗУ для запуска самого производительного приложения и ОС, ГБ	20
4	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска самого производительного приложения и самой ОС, ГБ	6
5	Требования к CPU и GPU	CPU: не менее 2 ядер x64; GPU не требуется
6	Форм-фактор	ПК / ноутбук для офиса, планшет для выездных экспедиторов
7	Подключение к сети	1 Гбит/с; обязательный VPN для удалённого доступа и выездных сотрудников

Таблица 4.5. Требования к АРМ пользователя «ИТ-отдел (системные администраторы, инженеры техподдержки, специалисты по ИБ)»

№	Тип пользователя	ИТ-отдел (системные администраторы, инженеры техподдержки, специалисты по ИБ)
1	Используемая ОС	Astra Linux (Смоленск / Орёл), при необходимости ALT Linux (серверные инструменты)
2	Прикладное ПО	Терминальный клиент; средства администрирования (SSH, RDP-клиент), Zabbix-агент/консоль, ПО для диагностики сети, виртуализации (Proxmox VE client tools), корпоративная почта, браузер
3	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	40
4	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска самого производительного приложения и самой ОС, ГБ	8
5	Требования к CPU и GPU	CPU: не менее 4 ядер x64; GPU: интегрированная (достаточно)
6	Форм-фактор	Настольный ПК среднего/высокого класса или ноутбук для выездных инженеров
7	Подключение к сети	1 Гбит/с; обязательный VPN, доступ к административным VLAN

Таблица 4.6. Требования к АРМ пользователя «Маркетинг и аналитика (маркетологи, аналитики, CRM/BI-специалисты)»

№	Тип пользователя	Маркетинг и аналитика (маркетологи, аналитики, CRM/BI-специалисты)
1	Используемая ОС	Astra Linux (Смоленск)
2	Прикладное ПО	R7-Офис, Яндекс.Браузер, корпоративная почта, CRM-система, BI-панель (например,

		Metabase / Superset), инструменты веб-аналитики
3	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	25
4	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска самого производительного приложения и самой ОС, ГБ	8
5	Требования к CPU и GPU	CPU: 2–4 ядра x64; GPU: встроенная (достаточно)
6	Форм-фактор	ПК / Ноутбук
7	Подключение к сети	1 Гбит/с; VPN нужен для доступа к BI и CRM вне офиса

Таблица 4.7. Требования к АРМ пользователя «Внеофисные сотрудники (торговые представители, курьеры, мобильные логисты)»

№	Тип пользователя	Внеофисные сотрудники (торговые представители, курьеры, мобильные логисты)
1	Используемая ОС	Astra Linux (мобильная сборка, если аппарат — планшет; иначе — Смоленск на ноутбуке)
2	Прикладное ПО	Мобильное CRM, корпоративная почта, Яндекс.Навигатор / 2ГИС, браузер, чат-клиент, терминальный клиент при необходимости
3	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	16
4	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска самого производительного приложения и самой ОС, ГБ	4
5	Требования к CPU и GPU	CPU: 2 ядра x64 (для ноутбука) или ARM-чип (для планшета); GPU не требуется
6	Форм-фактор	Ноутбук, планшет или защищённый мобильный терминал
7	Подключение к сети	LTE / 5G + VPN (обязательно), Wi-Fi по возможности

Таблица 4.8. Требования к АРМ пользователя «Сотрудники точки присутствия (менеджеры точки, региональные представители, сотрудники приёма/выдачи товара)»

№	Тип пользователя	Сотрудники точки присутствия (менеджеры точки, региональные представители, сотрудники приёма/выдачи товара)
1	Используемая ОС	Astra Linux (Смоленск)
2	Прикладное ПО	1С:УТ, WMS/учёт движения товара, Диадок, корпоративная почта, Яндекс.Браузер, R7-Офис
3	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	20

4	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска самого производительного приложения и самой ОС, ГБ	6
5	Требования к CPU и GPU	CPU: 2 ядра x64; GPU: встроенная
6	Форм-фактор	ПК или тонкий клиент + монитор
7	Подключение к сети	1 Гбит/с; Wi-Fi доступен; VPN требуется для связи с филиалом и штаб-квартирой

4.2. Требования к виртуальным машинам

В данных карточках указаны минимальные требования для запуска виртуальных машин с прикладными программами. Прикладное программное обеспечение и его минимальные требования указаны в таблице 2.2. Системное программное обеспечение, устанавливаемое на виртуальные машины, указывается в таблице 3.2.

Таблица 4.9. Требования к виртуальной машине на базе ОС Astra Linux Server "Смоленск" 1.7

№	Тип ОС	Astra Linux Server «Смоленск» 1.7
1	Системное ПО	Ansible Core 2.15
2	Прикладное ПО	1С:Предприятие 8.3 (сервер приложений)
3	Количество экземпляров ОС	2 (основная + резервная ВМ)
4	Суммарный минимальный требуемый объём хранилища, ГБ	120
5	Суммарный минимальный объём ОЗУ для запуска всех приложений, ГБ	16
6	Требования к CPU и GPU	4 ядра x64, GPU не требуется
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, внутренний серверный сегмент

Таблица 4.10. Требования к виртуальной машине на базе ОС Astra Linux Server "Смоленск" 1.7

№	Тип ОС	Astra Linux Server «Смоленск» 1.7
1	Системное ПО	Ansible Core 2.15
2	Прикладное ПО	WMS «CleanStore Pro», TMS «EcoTransport» (серверные модули)
3	Количество экземпляров ОС	1
4	Суммарный минимальный требуемый объём хранилища, ГБ	300
5	Суммарный минимальный объём ОЗУ для запуска всех приложений, ГБ	24

6	Требования к CPU и GPU	6 vCPU, архитектура x64, GPU не требуется
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, VLAN складской логистики

Таблица 4.11. Требования к виртуальной машине на базе ОС Astra Linux Server "Смоленск" 1.7

№	Тип ОС	Astra Linux Server «Смоленск» 1.7 (серверная редакция)
1	Системное ПО	Ansible Core 2.15
2	Прикладное ПО	СУБД PostgreSQL 15, pgBackRest, Zabbix-агент; базы данных 1С, WMS, TMS и аналитики
3	Количество экземпляров ОС	2 (основная ВМ + реплика для отказоустойчивости)
4	Суммарный минимальный требуемый объём хранилища, ГБ	1500
5	Суммарный минимальный объём ОЗУ для запуска всех приложений, ГБ	64
6	Требования к CPU и GPU	12 vCPU, архитектура x64, GPU не требуется
7	Подключение к сети	1 Гбит/с; внутренняя сеть приложений; отдельная сеть репликации БД; VPN не используется

Таблица 4.12. Требования к виртуальной машине на базе ОС Astra Linux Server "Смоленск" 1.7

№	Тип ОС	Astra Linux Server «Смоленск» 1.7
1	Системное ПО	Ansible Core 2.15
2	Прикладное ПО	Zabbix Server 6.0 LTS, FreeIPA
3	Количество экземпляров ОС	1
4	Суммарный минимальный требуемый объём хранилища, ГБ	160
5	Суммарный минимальный объём ОЗУ для запуска всех приложений, ГБ	16
6	Требования к CPU и GPU	4 vCPU, архитектура x64, GPU не требуется
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, доступ ко всем серверным VLAN; VPN не используется

Таблица 4.13. Требования к виртуальной машине на базе ОС Astra Linux Server "Смоленск" 1.7

№	Тип ОС	Astra Linux Server «Смоленск» 1.7
1	Системное ПО	Ansible Core 2.15
2	Прикладное ПО	Trassir (серверный модуль), хранение видеопотоков
3	Количество экземпляров ОС	1
4	Суммарный минимальный требуемый объём хранилища, ГБ	6000

5	Суммарный минимальный объём ОЗУ для запуска всех приложений, ГБ	12
6	Требования к CPU и GPU	6 vCPU, x64; GPU не требуется
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, сеть камер видеонаблюдения; VPN не используется

Таблица 4.14. Требования к виртуальной машине на базе ОС Astra Linux Server "Смоленск" 1.7

№	Тип ОС	Astra Linux Server «Смоленск» 1.7
1	Системное ПО	Ansible Core 2.15
2	Прикладное ПО	Bacula Server / Bareos
3	Количество экземпляров ОС	1
4	Суммарный минимальный требуемый объём хранилища, ГБ	3000
5	Суммарный минимальный объём ОЗУ для запуска всех приложений, ГБ	16
6	Требования к CPU и GPU	4 vCPU, архитектура x64, GPU не требуется
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, доступ ко всем серверным VLAN; VPN не используется

Следовательно, в одном вычислительно кластере запускается 6 виртуальных машин на операционной системе Astra Linux Server «Смоленск» 1.7. Кластеры на всех трех площадках считаются равными друг другу. На основе данного описания создается топология развертывания.

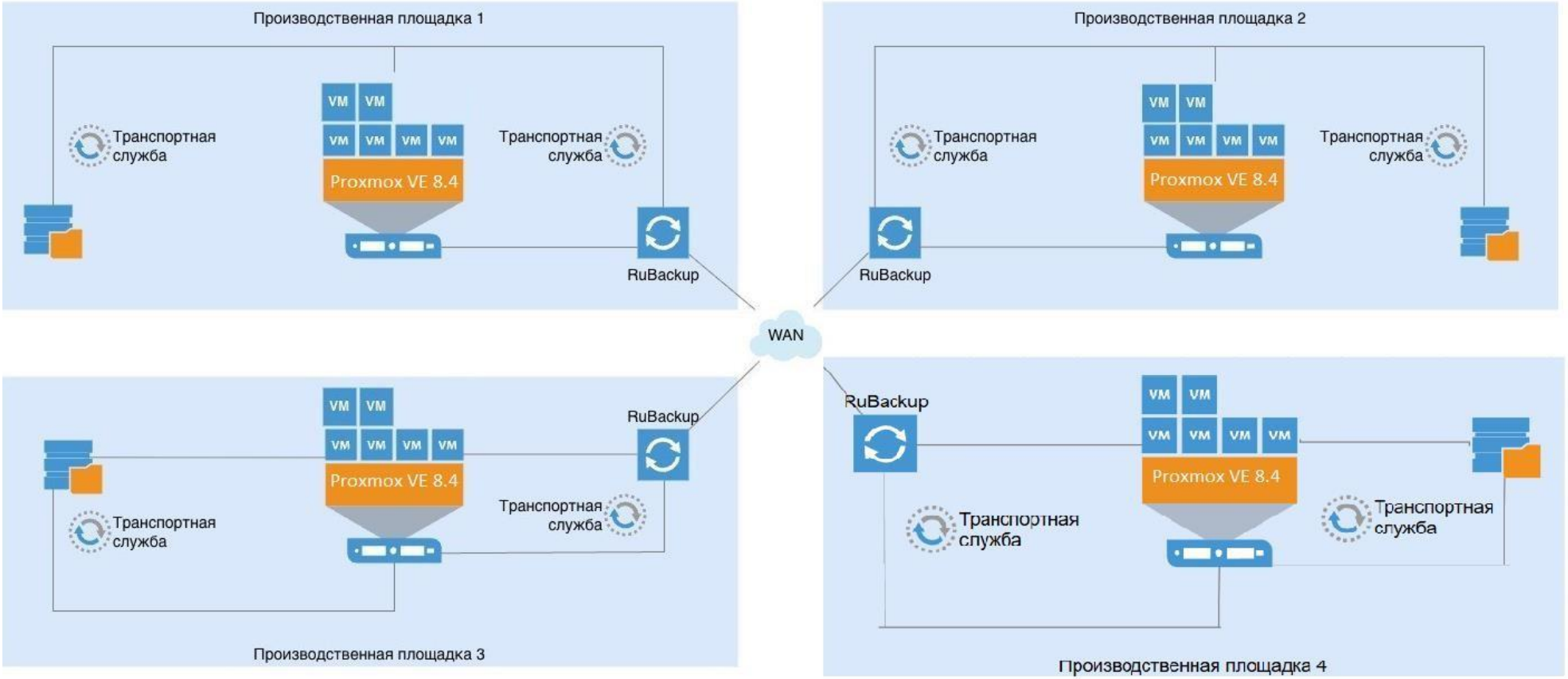


Рисунок 4.1 - Топология развертывания

4.3. Конфигурирование аппаратного узла

Для стабильной работы вычислительного кластера минимальный объем, требуемый для запуска виртуальной машины, увеличивается в два раза. Также в расчёте будут учтены требования для гипервизора и бэкапа. Количество ядер увеличивается в 1,5 раз.

Таким образом, составляется конфигурация кластера.

Таблица 4.15. Карточка кластера

№	Тип гипервизора	Комплекс средств виртуализации «Брест»	
1	Количество VM	6	
2	Количество контейнеров, тип	0	
3	Суммарный минимальный требуемый объём хранилища, ГБ	11080	
4	Суммарный минимальный объём ОЗУ для запуска всех приложений, ГБ	148	
5	Требования к CPU и GPU	Не менее 8 ядер, x64	
6	Подключение к сети	1 Гбит/с, VPN присутствует	
7	Количество аппаратных узлов	3	
8	Конфигурация аппаратного узла		
8.1	Корпус	Trinity ER225R-M7 SSD.	1
8.2	Материнская плата	X11SSL-F, 1×LGA1151, DDR4 ECC, IPMI .	1
8.3	Процессор	Intel Xeon E5-2620 v4	1
8.4	Оперативная память	64 GB DDR4 ECC. (итого 128 гб)	2
8.5	RAID-контроллер	LSI / Broadcom MegaRAID 9341-4i.	1
8.6	Жёсткие диски	8× 2 TB SSD SATA Enterprise (1DWPD), RAID 6	4
9	Цена одного узла, руб	598 000	

5. Спецификация хранилища данных и уровень RAID, рекомендуемый к использованию

Для кластера, а, в котором развернуты онлайн – сервисы предприятия, считаем объём по формуле:

$V1 = P13 * P12 = 1214 * 155 / 1024 = 184$ ГБ

Для внутренних сервисов формула будет следующей:

$V1 = P13 * N$сотрудников$= 1214 * 1421 / 1024 = 1685$ ГБ

Складываем и получаем итоговую V1 = 1869 ГБ

Место для хранения (ГБ):

$V2 = 1024 * 1000 / 8 * 3600 * 24 * 1421 / 11 * 28 / 1\ 000\ 000\ 000 = 40\ 002$ ГБ

Объём резервных копии вычисляется по формуле:

$V3 = V1 + 4 * 0{,}1 * V1 + 7 * 0{,}015 * V1 = 2536$ ГБ

Расчет представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Расчет количества дисков в RAID массиве

№	Уровень RAID	Значение K	Пояснение
1	RAID 1	0,5	Массив с зеркалированием (каждый диск имеет точную копию)
2	RAID 5	0,8	На 4 диска с данными приходится 1 диск чётности
3	RAID 6	0,66	На 4 диска с данными приходится 2 диска чётности

Расчет представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Расчет требуемого количества дисков

№	Тип данных	Объём, ГБ	Ёмкость и тип диска	Уровень RAID	Количество дисков
1	Данные пользователей	1869	SSD	RAID 1	6
2	Данные видеонаблюдения	40002	SATA	RAID 5	9
3	Резервные копии	2536	SATA	RAID 6	6
Всего данных:		44407			

На основе полученного количества дисков подбирается система хранения данных. Конфигурация СХД представлена в таблице 5.3.

Таблица 5.3. Конфигурация СХД

Название	TATLIN.FLEX.TWIN
Контроллеры хранения	2

Форм-фактор	4U
Максимум накопителей	24
Процессоры	2
Кэш-память	512 ГБ (по умолчанию) / 1 024 ГБ (опция расширения)
Поддержка накопителей	SAS SSD 1 DWPD: 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ SAS SSD 3 DWPD: 1,6 ТБ, 3,2 ТБ, 6,4 ТБ SAS 10K: 2,4 ТБ

6. Спецификация плана размещения оборудования на площадках и в стойках

6.1. Состав оборудования

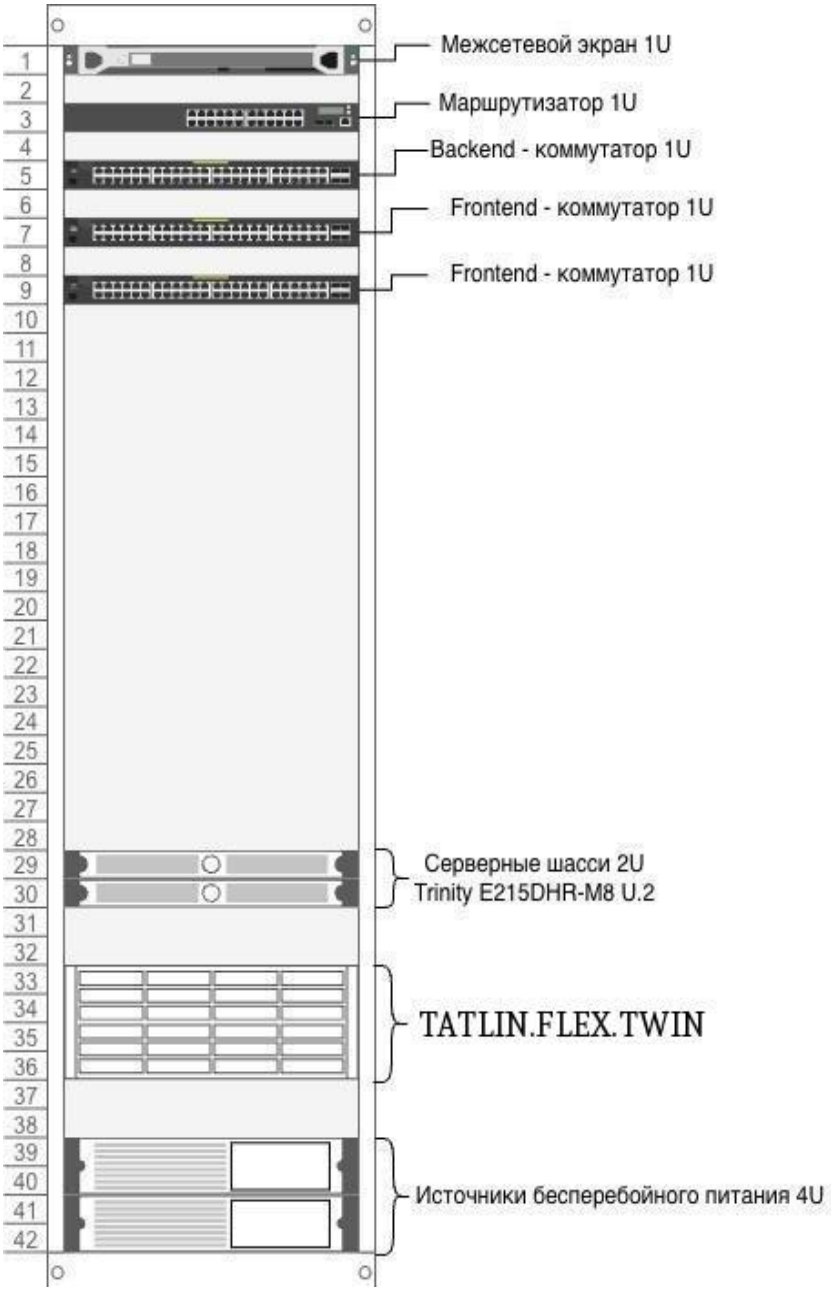
На основе данных таблиц 4.15, 5.3, 7.1 и 7.2 рассчитывается количество оборудования, устанавливаемое в стойки вычислительного кластера и телекоммуникационного оборудования штаб-квартиры. Коммутаторы доступа не устанавливаются в телекоммниционную стойку. Берется стандартная для размещения оборудования стойка высотой 42U. Расчеты представлены в таблицах 6.1 и 6.2

Таблица 6.1. Расчет количества оборудования для вычислительного кластера

№	Тип оборудования	Высота, U	Количество узлов
1	Серверные шасси	2	3
2	Системы хранения данных	4	1
3	Телекоммуникационное оборудование	1	3
4	Источники бесперебойного питания	2	2
Всего:		17	9

Таблица 6.2. Расчет количества телекоммуникационного оборудования штаб-квартиры

№	Тип оборудования	Высота, U	Количество узлов
1	Межсетевой экран	1	2
2	Маршрутизатор	1	2
3	Коммутатор ядра	1	2
4	Коммутатор агрегации	1	4
5	Источники бесперебойного питания	2	2
Всего		14	12



«Рисунок 6.1 - Схема размещения оборудования вычислительного кластера»



«Рисунок 6.2 - Схема размещения оборудования штаб-квартиры»

6.2. Состав АРМ

Для работы сотрудников требуется дополнительное оборудование на АРМ. В таблице 6.2 представлено количество устройств на тип пользователя в штаб-квартире, филиале, точке присутствия и складах.

Таблица 6.2. Расчет состава АРМ

№	Тип пользователя	Количество АРМ	Характеристик и монитора, количество	IP телефон	МФУ	Мобильный телефон
Штаб-квартира						
1	Менеджер по продажам	60	24” Full HD IPS, 60	60	16	16
2	Руководитель отдела продаж	16	27” 2K IPS, 16	16	8	8
3	Маркетолог	64	24” Full HD IPS, 64	64	16	16
4	Руководитель проекта	20	27” 2K IPS, 20	20	8	8
5	Бухгалтер	32	24” Full HD IPS, 32	32	16	16
6	Юрист	16	24” Full HD IPS, 16	16	8	8
7	Event-менеджер	88	27” 2K IPS, 88	88	12	12
8	Дизайнер	88	32” 4K IPS 100% sRGB, 88	20	8	8
9	Логист	44	24” Full HD IPS, 44	44	12	12
10	Охрана	16	22” HD TN, 8	16	0	0
11	Генеральный директор	1	32” 4K IPS, 1	1	1	1
12	Заместитель генерального директора	1	32” 4K IPS, 1	1	1	1
13	HR-менеджер	32	24” Full HD IPS, 32	32	12	12
14	Администратор	112	24” Full HD IPS, 112	112	28	28
15	IT-специалист (Support)	30	27” 2K IPS, 30	30	14	14
16	Системный администратор	32	27” 2K IPS, 32	8	8	8

17	Сетевой инженер	24	27” 2K IPS, 24	12	8	8
18	Специалист по ИБ	16	27” 2K IPS, 16	8	8	8
Всего: 692						
Филиал						
1	Менеджер по продажам	9	24” Full HD IPS, 9	9	2	2
2	Руководитель отдела продаж	1	27” 2K IPS, 1	1	1	1
3	Маркетолог	6	24” Full HD IPS, 6	6	2	2
4	Руководитель проекта	5	27” 2K IPS, 5	5	2	2
5	Бухгалтер	6	24” Full HD IPS, 6	6	3	3
6	Юрист	2	24” Full HD IPS, 2	2	1	1
7	Event-менеджер	8	27” 2K IPS, 8	8	1	1
8	Дизайнер	10	32” 4K IPS 100% sRGB, 10	10	1	1
9	Логист	10	24” Full HD IPS, 10	10	3	3
10	Охрана	20	22” HD TN, 20	20	0	0
11	Директор филиала	1	32” 4K IPS, 1	1	1	1
12	Заместитель директора филиала	1	32” 4K IPS, 1	1	1	1
13	HR-менеджер	6	24” Full HD IPS, 6	6	2	2
14	Администратор	14	24” Full HD IPS, 14	14	2	2
15	IT-специалист (Support)	6	27” 2K IPS, 6	6	2	2
16	Системный администратор	8	27” 2K IPS, 8	2	2	2
17	Сетевой инженер	4	27” 2K IPS, 4	2	1	1
18	Специалист по ИБ	2	27” 2K IPS, 2	1	1	1
Всего: 119						
Точка присутствия						

1	Менеджер по продажам	12	24” Full HD IPS, 12	12	2	2
2	Руководитель отдела продаж	2	24” Full HD IPS, 2	2	1	1
3	Бухгалтер	1	24” Full HD IPS, 1	1	1	1
4	Юрист	1	24” Full HD IPS, 1	1	1	1
5	Event-менеджер	2	24” Full HD IPS, 1	2	1	1
6	Охрана	2	24” Full HD IPS, 2	2	0	0
Всего: 20						
Склад (типовой)						
1	Заведующий складом	4	27", TFT-LED, 4	4	4	-
2	Кладовщик	-	-	-	-	16
3	Грузчик	-	-	-	-	40
4	Охранник	-	-	-	-	16
Всего: 21						
Вне офиса						
1	Менеджер по продажам	6	24” Full HD IPS, 6	6	0	0
2	Дизайнер	1	24” Full HD IPS, 1	1	0	0
3	Маркетолог	1	24” Full HD IPS, 1	1	0	0
4	HR-менеджер	1	24” Full HD IPS, 1	1	0	0
Всего: 9						

6.3. Оргтехника

В таблице 6.3 указаны характеристики средств оргтехники, используемых на предприятии.

Таблица 6.3. Расчет общих средств оргтехники

№	Тип оргтехники	Количество	Характеристики
Штаб-квартира			
1	Монитор	360	24” Full HD IPS
2	Монитор	226	27” 2K IPS
3	Монитор	90	32” 4K IPS, 100% sRGB
4	Монитор	16	22” HD TN
5	IP-телефон	692	2 голосовые линии, 1 WAN-порт, поддержка SIP
6	Сканер	184	Автоподача документов, двустороннее сканирование

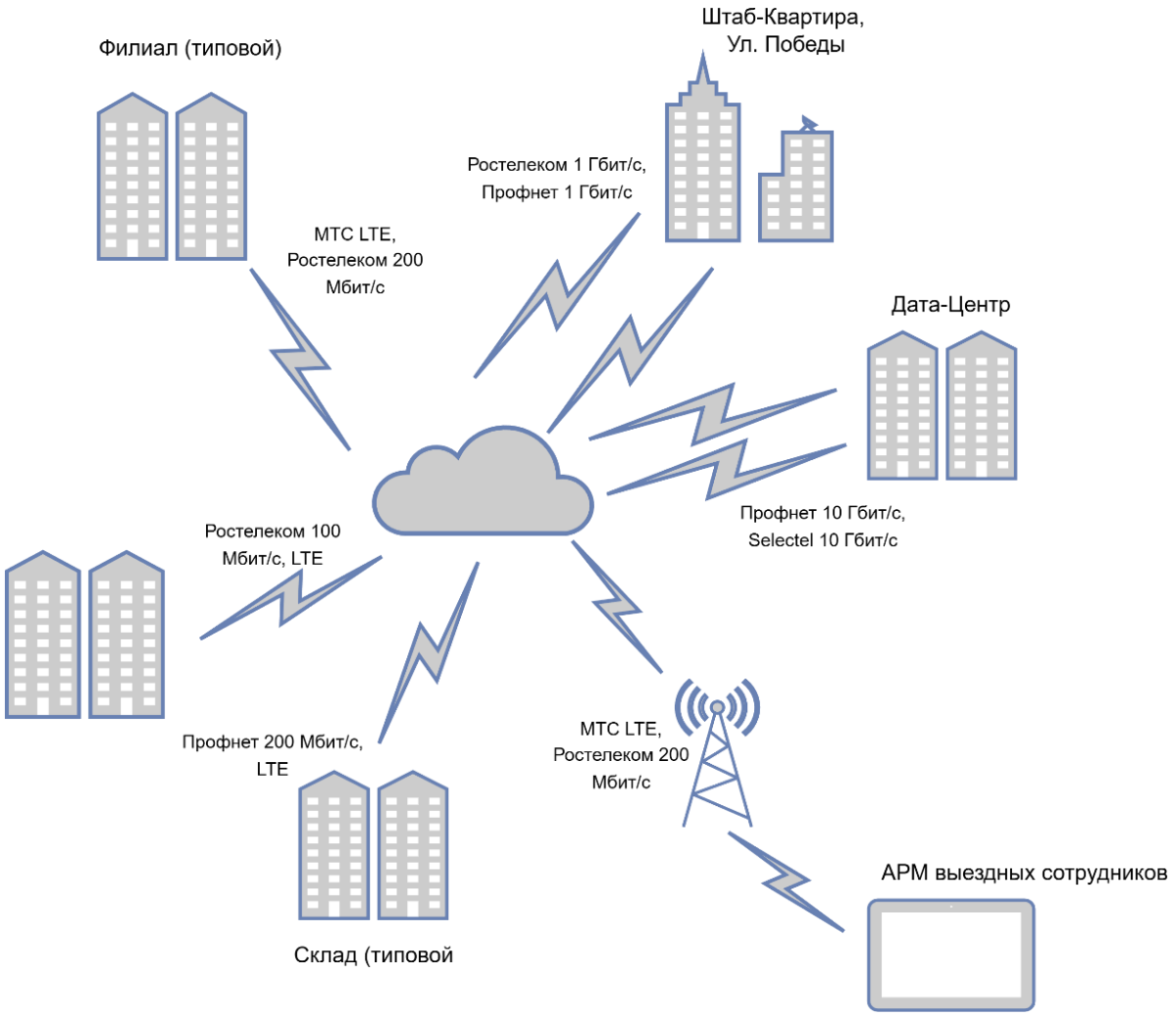
7	Принтер	184	Лазерный МФУ А4, цветной
Филиал			
1	Монитор	53	24” Full HD IPS
2	Монитор	34	27” 2K IPS
3	Монитор	12	32” 4K IPS, 100% sRGB
4	Монитор	20	22” HD TN
5	IP-телефон	119	2 голосовые линии, 1 WAN-порт, поддержка SIP
6	Сканер	28	Автоподача документов, двустороннее сканирование
7	Принтер	28	Лазерный МФУ А4, цветной
Точка присутствия			
1	Монитор	20	24” Full HD IPS
2	IP-телефон	20	2 голосовые линии, поддержка SIP
3	Сканер	6	Настольный, А4
4	Принтер	6	Лазерный МФУ А4, цветной
Склад			
1	Монитор	2	24” Full HD IPS
2	Монитор	4	22” HD TN
3	IP-телефон	21	2 голосовые линии, 1 WAN-порт, поддержка SIP
4	Сканер	1	Автоподача документов, двустороннее сканирование
5	Принтер	1	Лазерный МФУ А4, цветной

7. Спецификация сетевой инфраструктуры решения с описанием пропускной способности каналов связи и учетом требований по резервированию и отказоустойчивости

7.1. Топология сети

В предприятии для подключения сотрудников будет достаточно скорости связи 1 Гбит/с. К штаб-квартире и филиалу подключено два провайдера, к остальным – один провайдер.

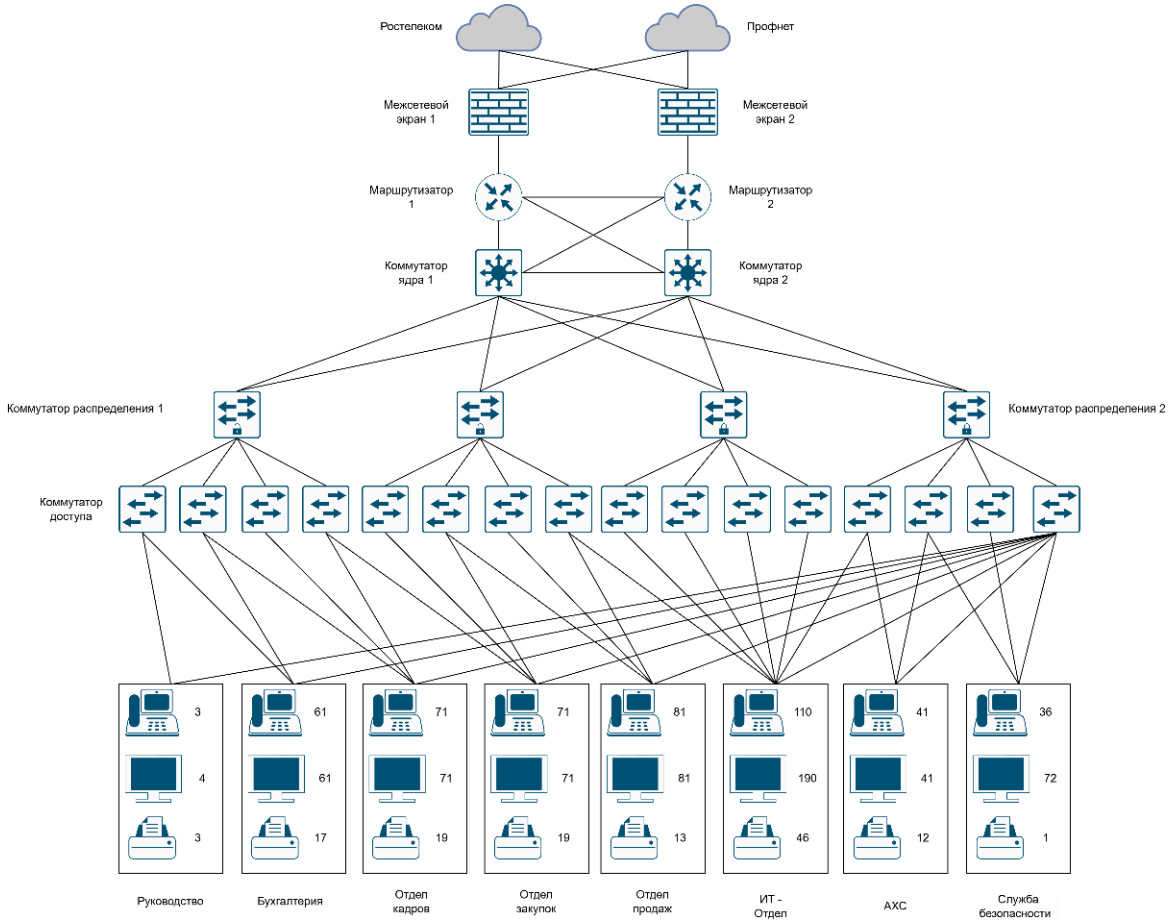
На основе данной информации строится топология сети предприятия (рисунок 7.1), серверная выноситься отдельно для указания подключения к ней, тем не менее площадки находятся на территории штаб-квартиры и филиала.



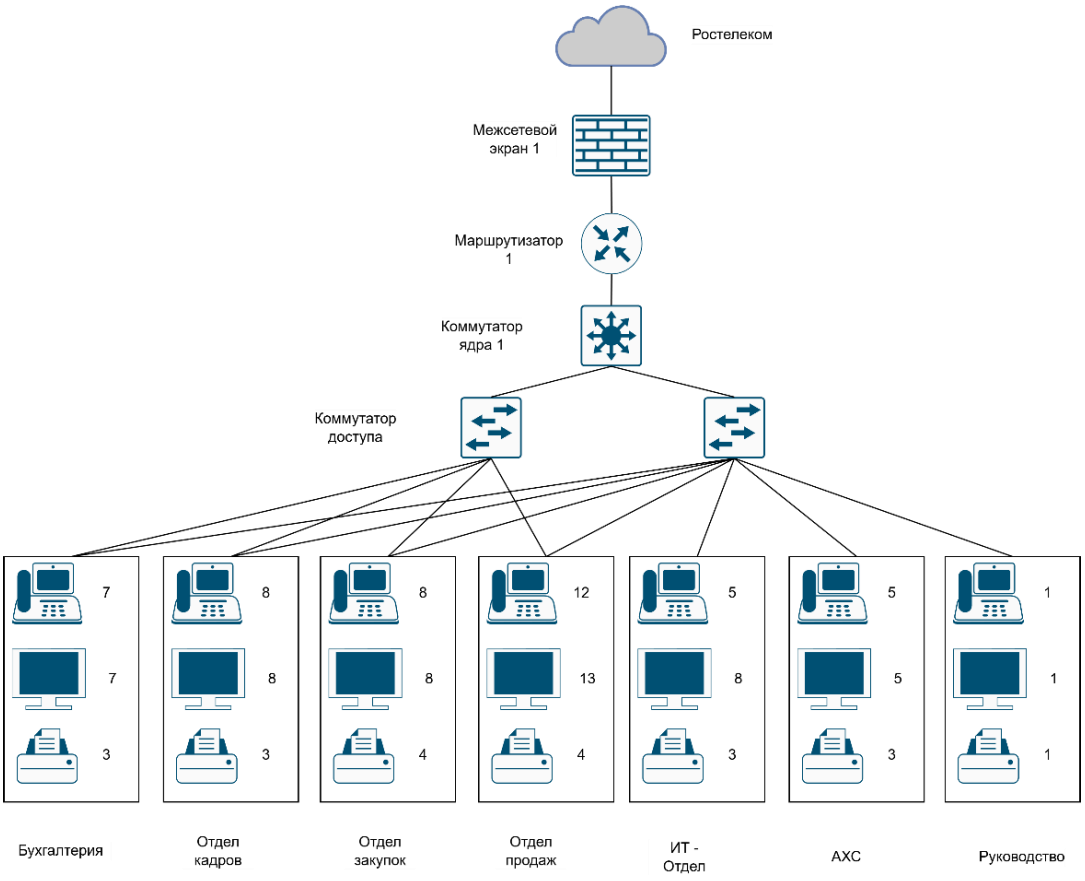
«Рисунок 7.1 - Общая топология сети предприятия»

На провайдера требуется отдельные устройства, подключающие к сети. Поскольку штаб-квартира и филиал подключены к двум провайдерам, межсетевые экраны, маршрутизаторы и коммутаторы ядра дублируются. В точке присутствия и складах потребуется в единичном экземпляре.

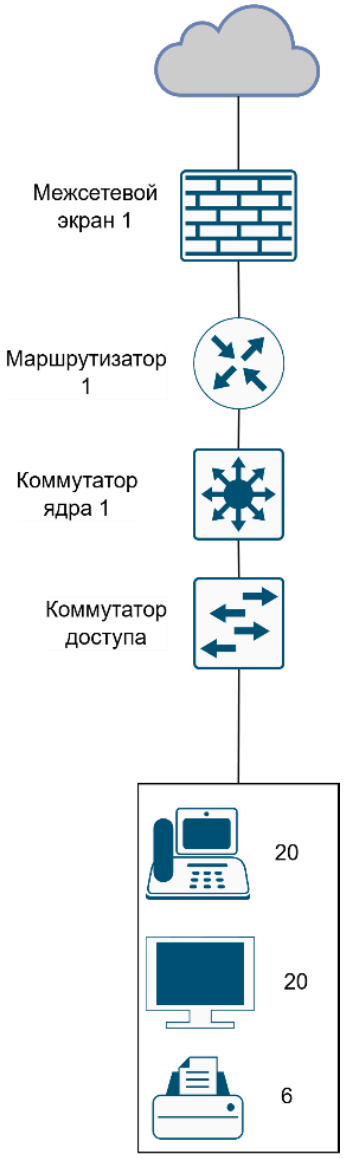
Схемы сети изображены на рисунках 7.2-7.6.



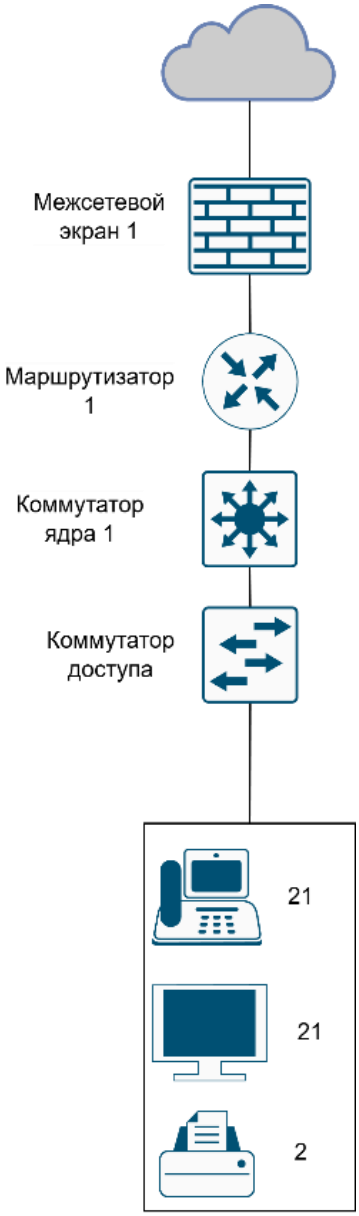
«Рисунок 7.2 - Схема сети штаб-квартиры»



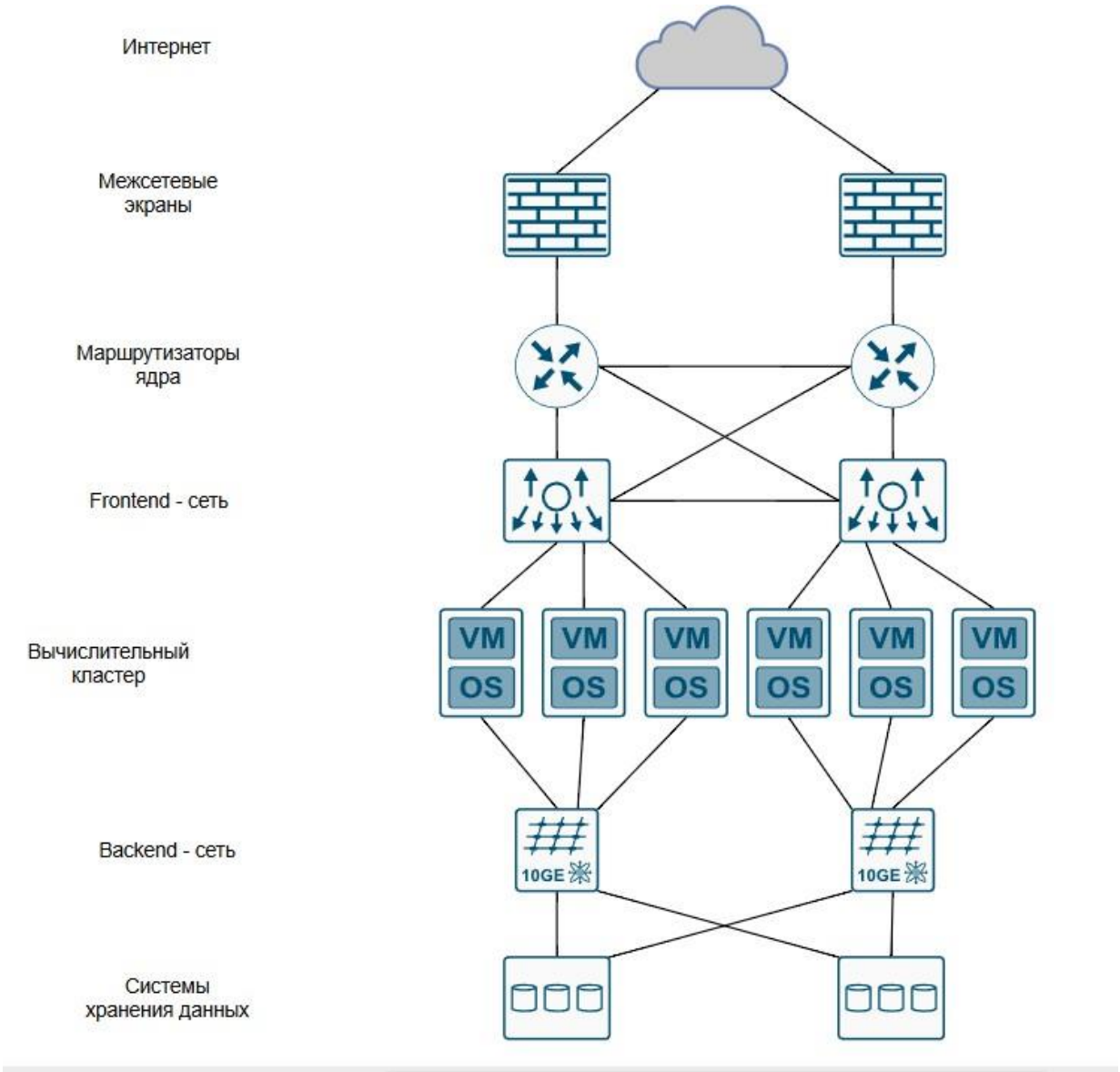
«Рисунок 7.3 - Схема сети филиала»



«Рисунок 7.4 - Схема сети точки присутствия»



«Рисунок 7.5 - Схема сети склада (типовой)»



«Рисунок 7.6 - Схема сети центра обработки данных»

7.2. Спецификация телекоммуникационного оборудования

В таблице 7.1 указывается количество оборудования, характеристика портов, потребляемая мощность для штаб-квартиры, филиала, точки и складов.

Таблица 7.1. Спецификация телекоммуникационного оборудования

№	Тип оборудования	Высота,U	Количество портов	Количество, ед	Мощность, КВт
Штаб-квартира					
1	Межсетевой экран ПАК UserGate E1000	1	8x1G RJ45 16x10G SFP+-	2	0,3
2	Сервисный маршрутизатор ESR-3300	1	4x25G SFP28, 4x100G QSFP28	2	0,177
3	Коммутатор ядра QSW-6900-56F	1	8x100GbE QSFP28, 48x25GbE SFP28	2	0,3
4	Коммутатор агрегации MES3400-48F	1	48x1G SFP, 4x10G SFP+	2	0,105
5	Коммутатор доступа MES2448B	1	48x1G(RJ-45), 4x10G SFP+	9	0,066
Всего:				18	2,463
Филиал					
1	Межсетевой экран ПАК UserGate E1000	1	8x1G RJ45 16x10G SFP+-	2	0,3
2	Сервисный маршрутизатор ESR-3300	1	4x25G SFP28, 4x100G QSFP28	2	0,184
3	Коммутатор ядра QSW-6900-56F	1	8x100GbE QSFP28, 48x25GbE SFP28	2	0,3
4	Коммутатор доступа MES2300B-24	1	24x1G(RJ-45), 4x10G SFP+	5	0,02
Всего:				11	1,668
Точка присутствия					
1	Межсетевой экран ПАК UserGate C150	1	8x1G RJ45 16x10G SFP+-	1	0,036
2	Сервисный маршрутизатор ESR-15R	1	4x1G, 2x1G SFP	1	0,018
3	Коммутатор ядра QSW-6900-56F	1	8x100GbE QSFP28, 48x25GbE SFP28	1	0,3
4	Коммутатор доступа MES2300B-24	1	24x1G(RJ-45), 4x10G SFP+	2	0,02
Всего:				5	0,486

Склад(x4)					
1	Сервисный маршрутизатор ESR-20	1	2x1G, 2x1G Combo	1	0,025
2	Коммутатор ядра QSW-6900-56F	1	8x100GbE QSFP28, 48x25GbE SFP28	1	0,3
Всего:				2	0,325

В таблице 7.2 представлена спецификация оборудования для вычислительного кластера.

Таблица 7.2. Спецификация телекоммуникационного оборудования вычислительного кластера

1	Межсетевой экран ПАК UserGate E1010	2	8x1G RJ45 4x10G SFP+ 2x25G SFP28	2	0,55
2	Маршрутизатор ME2001	1	16x10G SFP+, 8x25G SFP28, 2x100G QSFP28	2	0,29
3	Frontend-сеть MES5300-24	1	24x10G SFP+, 6x100G QSFP28, 1xOOB	2	0,118
4	Сервреное шасси	2	DIMM 2Rx4 ECC в кол-ве 8 шт.; Сетевая карта - Dual port 10GB SFP+ в кол-ве 1 шт.; Трансивер - Трансивер 10GE SFP+ в кол-ве 2 шт.; FibreChannel контроллер - 32Gb Dual Port FC HBA в кол-ве 1 шт.;	3	0,8
Всего:				12	4,316

8. Спецификация технического обеспечения, необходимого для развертывания данной инфраструктуры: систем электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, пожаротушения

Для расчета мощности требуется подсчитать потребление устройствами оргтехники. Для перевода из киловатт в киловольт-амперы требуется поделить значение кВт на cos u. Значение косинуса берется приблизительно из диапазона 0,9-0,95. Расчеты представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Расчет потребляемой оборудованием мощности на площадке

№	Тип оргтехники	Количество	Мощность, КВТ	Мощность, КВА	cos u
Штаб-квартира					
1	Персональные компьютеры	692	173,00	182,11	0,95
2	Мониторы	692	69,20	72,84	0,95
3	Принтеры и МФУ	70	21,00	22,11	0,95
4	Сканеры	30	3,00	3,16	0,95
5	Коммутаторы доступа	8	1,20	1,26	0,95
6	Маршрутизаторы	2	1,00	1,05	0,95
7	Межсетевые экраны	2	1,60	1,68	0,95
Всего:			270,00	283,21	
Филиал					
1	Персональные компьютеры	119	29,75	31,32	0,95
2	Мониторы	119	11,90	12,53	0,95
3	Принтеры и МФУ	15	4,50	4,74	0,95
4	Коммутаторы доступа	2	0,30	0,32	0,95
5	Маршрутизатор	1	0,50	0,53	0,95
Всего:			46,95	49,44	
Точка присутствия					
1	Персональные компьютеры	20	5,00	5,26	0,95
2	Мониторы	20	2,00	2,11	0,95
3	Принтеры	2	0,60	0,63	0,95
Всего:			7,60	8,00	
Склад					
1	Рабочие станции	21	5,25	5,53	0,95
2	Мониторы	21	2,10	2,21	0,95
3	Принтеры	5	1,50	1,58	0,95
4	ТСД	10	0,50	0,53	0,95
Всего:			9,35	9,85	
Вне офиса					
1	Мобильные устройства	9	0,09	0,09	0,95
Всего:			0,09	0,09	

Расчет представлен в таблице 8.2.

Таблица 8.2. Расчет ИБП по площадке

№	Тип ИБП	Тип АРМ пользователя	Количество	Мощность, КВА
Штаб-квартира				
1	ИБП Online UPS (модульный)	Офисные АРМ и оргтехника	3	300
2	ИБП Online UPS (в стойку)	Телеком и критичные узлы	2	40
3	ИБП Line-Interactive	Руководство и бухгалтерия	10	10
Всего:			15	340
Филиал				
1	ИБП Online UPS (напольный)	АРМ сотрудников и оргтехника	1	60
2	ИБП Online UPS (в стойку)	Телеком-оборудование	1	10
Всего:			2	70
Точка присутствия				
1	ИБП Online UPS (напольный)	АРМ сотрудников и оргтехника	1	10
Всего:			1	10
Склад				
1	ИБП Online UPS (напольный)	АРМ склада и принтеры	1	10
2	ИБП Online UPS (локальный)	ТСД и точечные АРМ	1	3
Всего:			2	013

В таблице 8.3 представлен расчет потребляемой мощности вычислительным кластером. На основе полученного потребления в таблице 8.4 были подобраны ИРП, требуемые для продолжения работы кластера при отключении основного энергоснабжения.

Таблица 8.3. Расчет потребляемой оборудованием мощности в кластере

№	Тип техники	Количество	Мощность, кВт/ч	Мощность, кВА	cos u
1	Серверные узлы (аппаратные узлы кластера)	3	1,50	1,58	0,95
2	Система хранения данных (СХД, Dual Controller)	1	3,00	3,16	0,95
3	Телекоммуникационное оборудование ЦОД (коммутаторы/маршрутизаторы/МЭ)	1	0,50	0,53	0,95
Всего:		5	5,00	5,27	

Таблица 8.4. Расчет ИРП для кластера

№	Тип ИП	КлассИП	Тип установки	Количество	Мощность, кВА
1	ИБП	Online UPS	В стойку	2	10
2	ИБП	Online UPS	Отдельностоящий, в машинном зале	1	10
3	ИРП	ДДГУ	Отдельностоящий, вне машинного зала	0	-
4	ИРП	ДГУ	Уличный контейнер	1	10

В том числе необходимо подсчитать потребляемую мощность телекоммуникационным оборудованием в штаб-квартире, филиале, точке присутствия и складах. Требуется рассчитать и подобрать ИРП для данных площадок. Расчеты представлены в таблицах 8.5 – 8.12.

Таблица 8.5. Расчет потребляемой телекоммуникационным оборудованием мощности на площадке центрального офиса

№	Тип техники	Количество	Мощность, кВт/ч	Мощность, кВА	cos φ
1	Коммутаторы доступа/распределения	8	1,20	1,26	0,95
2	Маршрутизаторы	2	1,00	1,05	0,95
3	Межсетевые экраны	2	1,60	1,68	0,95
Всего:		12	3,80	4,00	

Таблица 8.6. Расчет ИРП для площадки центрального офиса

№	Тип ИП	Класс ИП	Тип установки	Количество	Мощность, КВА
1	ИБП	Online UPS	В стойку	1	5

Таблица 8.7. Расчет потребляемой телекоммуникационным оборудованием мощности на площадке филиала

№	Тип техники	Количество	Мощность, кВт/ч	Мощность, кВА	cos u
1	ПАК UserGate E1000	2	0,6	0,631579	0,95
2	Сервисный маршрутизатор ESR-3300	2	0,368	0,387368	0,95
3	Коммутатор ядра QSW-6900-56F	2	0,6	0,631579	0,95
4	Коммутатор доступа MES2448B	5	0,1	0,105263158	0,95
Всего:		11	1,668	1,755789474	

Таблица 8.8. Расчет ИРП для площадки филиала

№	Тип ИП	Класс ИП	Тип установки	Количество	Мощность, КВА
1	ИБП СИПБ1КА.10-11/СУХ	Online UPS	В стойку	2	1
2	QPS-LIS-D-600-TR-8SH	Линейно-интерактивный ИБП	Отдельно стоящий	2	0,6

Таблица 8.9. Расчет потребляемой телекоммуникационным оборудованием мощности на площадке точки присутствия

№	Тип техники	Количество	Мощность, кВт/ч	Мощность, кВА	cos u
1	ПАК UserGate C150	1	0,036	0,037895	0,95
2	Сервисный маршрутизатор ESR-15R	1	0,018	0,018947	0,95
3	Коммутатор ядра QSW-6900-56F	1	0,3	0,315789	0,95
4	Коммутатор доступа MES2448B	2	0,04	0,042105263	0,95
Всего:		5	0,394	0,414736842	

Таблица 8.10. Расчет ИРП для площадки точки присутствия

№	Тип ИП	Класс ИП	Тип установки	Количество	Мощность, КВА
1	ИБП СИПБ1КА.10-11/СУХ	Online UPS	В стойку	1	1

Таблица 8.11. Расчет потребляемой телекоммуникационным оборудованием мощности на площадке склада (типовой)

№	Тип техники	Количество	Мощность, кВт/ч	Мощность, кВА	cos u
1	Сервисный маршрутизатор ESR-20	1	0,025	0,026316	0,95
2	Коммутатор ядра QSW-6900-56F	1	0,3	0,315789	0,95
Всего:		2	0,325	0,342105	

Таблица 8.12. Расчет ИРП для площадки склада

№	Тип ИП	Класс ИП	Тип установки	Количество	Мощность, КВА
1	ИБП СИПБ1КА.10-11	Online UPS	В стойку	1	1

Для стабильной работы кластера требуется постоянное охлаждение в серверной. Вычислительная техника выделяет примерно 85% тепла от потребляемой мощности. Для расчета тепловых характеристик здания

требуется умножить объем помещения на мощность поступления тепла и добавить выделения тепла от человека, работающего в серверной.

. Расчет системы охлаждения представлен в таблице 8.13.

Таблица 8.13. Расчет системы охлаждения для серверной кластера

№	Тип источника тепла	Мощность электрическая, кВт/ч	Мощность, тепловая кВт/ч	Мощность, BTU
1	Вычислительная техника	8,00	8,00	27297,14
2	Тепловые характеристики здания	1,00	1,00	3412,14

Газовая система пожаротушения, позволяет сохранить оборудование. В данном предприятии предполагается использовать ФК-5-1-12, поскольку он имеет ряд преимуществ перед другими типами огнегасящего вещества. Он экологичен и более безопасен для человека, чем остальные. У сотрудников, обслуживающих серверную, будет время покинуть помещение при ложном срабатывании системы пожаротушения.

Таблица 8.14. Расчет системы пожаротушения для серверной кластера

№	Количество стоек	Площадь помещения	Объем помещения	Тип огнегасящего вещества
1	1	12	36	ФК-5-1-12

9. Спецификация доступности и отказоустойчивости созданной ИТ-инфраструктуры. Описание выбранных средств мониторинга

9.1. Доступность центра обработки данных

Доступность центра обработки данных рассчитывается по формуле:

Доступность = $(8760 - N) / 8760 \times 100\% = \ldots \%$

Где N -– время простоя по вине компонента. Время берется приблизительно. Итоговая доступность высчитывается как перемножение полученных доступностей отдельных компонентов. В таблице 9.1 представлены результаты расчетов.

Таблица 9.1. Расчет доступности центра обработки данных

№	Тип техники	Время простоя по вине компонента, за год, часы	Итоговая доступность
Кластер			
1	Прикладное ПО	2	99,977%
2	Системное ПО	4	99,954%
3	Вычислительная инфраструктура	3	99,966%
4	Телекоммуникационная инфраструктура	2	99,977%
5	Доступность инженерного обеспечения	1	99,989%
Итоговая доступность: 99,863%			

9.2. Метрики мониторинга

Таблица 9.2. Перечень предлагаемых метрик для компонента ИТ-инфраструктуры

№	Название метрики	Единицы измерения	Способ измерения	Диапазон допустимых значений	Система мониторинга, применяемая для определения
1	Загрузка процессора (CPU)	%	Агент мониторинга	0–80 %	Zabbix
2	Использование оперативной памяти (RAM)	%	Агент мониторинга	0–85 %	Zabbix
3	Использование дискового пространства	%	Агент мониторинга	0–90 %	Zabbix
4	Задержка операций ввода-вывода (I/O)	мс	Агент мониторинга	0–20 мс	Zabbix

5	Доступность виртуальных машин	Да/Нет	Ping / агент	Доступна	Zabbix
6	Загрузка сетевых интерфейсов	%	SNMP	0–70 %	Zabbix
7	Потери сетевых пакетов	%	ICMP / SNMP	0–1 %	Zabbix
8	Температура в серверной	°C	Датчики температуры	18–27 °C	Zabbix

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе курсовой работы была спроектирована информационно-технологическая инфраструктура предприятия с учётом структуры организации и требований к надёжности и безопасности. Были разработаны вычислительная, сетевая и инженерная подсистемы, а также выполнены необходимые расчёты ресурсов и оборудования. Принятые проектные решения обеспечивают устойчивую работу ИТ-сервисов, отказоустойчивость и возможность дальнейшего развития инфраструктуры. Цель курсовой работы достигнута, поставленные задачи выполнены.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Переславцева О. Н. Комплексные решения для создания инфраструктуры предприятия на основе суперкомпьютерных систем [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2020. - 182 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/170377
2. Емельянов, В. А., Информационно-технологическая инфраструктура предприятия: учебник / В. А. Емельянов, Н. Ю. Емельянова. — Москва: КноРус, 2026. — 185 с. — ISBN 978-5-406-15296-6. — URL: https://book.ru/book/959522 (дата обращения: 20.12.2025). — Текст: электронный.
3. База знаний // ИТ-инфраструктура URL: https://www.itinfrastructure.ru/blog (дата обращения: 10.10.2025).
4. Единый реестр российских программ // РЕЕСТР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ URL: https://reestr.digital.gov.ru/reestr/ (дата обращения: 9.11.2025).
5. Серверы Тринити, включенные в реестр Минпромторга // Тринити Интеграция URL: https://trinity.ru/products/server/servery-triniti-vklyuchennye-v-reestr-minpromtorga/ (дата обращения: 18.10.2025).
6. Официальный сайт производителя сетевого оборудования // Eltex URL: https://eltex-co.ru/ (дата обращения: 2.12.2025).
7. Официальный сайт компании «Парус электро» // ПАРУС ЭЛЕКТРО URL: https://parus-electro.ru/ (дата обращения: 2.12.2025).
8. QTECH - российский производитель телекоммуникационного и IT-оборудования // QTECH URL: https://www.qtech.ru/ (дата обращения: 2.12.2025).
9. Анализ нагрузки на сервер // [root@putty ~/articles] # URL: https://putty.org.ru/articles/server-load-analysis (дата обращения: 8.12.2025).

10. Что такое ИТ-инфраструктура компании: понятия, задачи и особенности, в том числе, на примере НРД // Хабр URL: https://habr.com/ru/articles/684902/ (дата обращения: 22.09.2025).
11. Анатомия левиафана: как работают ЦОДы и в чём разница между Tier // Хабр URL: https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/969050/ (дата обращения: 28.11.2025).
12. Ред ОС - Российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций // Ред ОС URL: https://redos.red-soft.ru/ (дата обращения: (10.09.2025)).
13. Фирма «1С» // 1С URL: https://1c.ru/ (дата обращения: 29.09.2025).
14. Пульт - отечественная система мониторинга ИТ инфраструктуры // Лаборатория Числитель URL: https://chislitellab.ru/pult (дата обращения: 14.12.2025).